Osteointegración: biología, curva de estabilidad y diseño del implante

12 apartados **60** min de lectura **30** preguntas argumentadas

Un implante puede estar firme el día de la cirugía y moverse tres semanas después, con el mismo paciente, la misma técnica y el mismo implante. Entender por qué es entender la osteointegración: una cicatrización con fases, tiempos y un momento de riesgo. De esa biología salen las decisiones del día a día: cómo fresar, cuánto torque dar, qué diseño elegir y cuándo cargar. Este tema te enseña a razonar esas decisiones en lugar de memorizarlas.

Antes de empezar

- Un **implante** es un tornillo, normalmente de titanio, que sustituye a la raíz de un diente y sobre el que se fija la prótesis.
- El **hueso** es un tejido vivo que se renueva: osteoblastos lo forman y osteoclastos lo reabsorben.
- La **estabilidad** es lo firme que está el implante en el hueso; puede ser mecánica (por fricción) o biológica (por hueso nuevo).

Al terminar sabrás

- ✓ Definir osteointegración y explicar qué excluye cada término de su definición.
- ✓ Describir la secuencia biológica de la interfase hueso-implante en el tiempo.
- ✓ Leer la curva de estabilidad e identificar el momento de mayor riesgo.
- ✓ Explicar qué determina la estabilidad primaria y la secundaria.

- ✓ Relacionar los elementos del diseño del implante con su efecto sobre la curva y justificar cuándo cargar.

1 Qué es la osteointegración y por qué importa

2 preguntas del test

La clase abre con una idea: perder dientes es una preocupación tan antigua como el ser humano. Ya hay mandíbulas de hace unos 2000 años a. C. con piezas talladas en concha colocadas donde faltaban dientes. Lo que distingue a la implantología actual de aquellos intentos no es colocar un material en el hueso, sino la **predictibilidad**: saber por qué funciona, en qué momento es frágil y qué decisiones lo protegen.

El tema se organiza en tres sesiones: (1) la biología de la osteointegración y su curva de estabilidad, (2) el diseño del implante y (3) la superficie y los materiales. Este tema recoge las dos primeras, y trabaja alrededor de una pregunta práctica: ¿por qué un implante firme el día de la cirugía puede moverse a las tres semanas?

> **Osteointegración**
> Proceso de **cicatrización ósea dependiente del tiempo** en el que se establece una unión **rígida y asintomática** entre el hueso y un material sintético (aloplástico) diseñado para ello, y que se **mantiene durante la carga funcional**. Cada término importa: si hay movilidad, dolor o el implante no ha sido cargado, no se puede hablar de osteointegración.

La definición procede de Brånemark, un cirujano sueco que estudiaba la circulación en la tibia de un conejo mediante una cámara de titanio y descubrió, casi por casualidad, que el metal quedaba pegado al hueso. Fundó una escuela en Gotemburgo, diseñó el primer implante y generó los primeros protocolos, por lo que se le considera el padre de la implantología. Su discípulo principal fijó por consenso que un implante se considera osteointegrado tras **un año de carga funcional**; el plazo de un año es una convención aceptada, no un resultado biológico medido.

Imagínalo así

Es como la recuperación de una fractura: el hueso está soldado cuando se retira la escayola, pero no se corre una maratón al día siguiente. La integración se da por terminada cuando el hueso lleva un año «entrenando» bajo carga.

Qué se le exige al material del implante

- Que no sea tóxico, alergénico, carcinogénico ni mutagénico.
- Que resista fuerzas mecánicas, cambios de pH y de temperatura, la corrosión y la colonización bacteriana.
- Que no genere corrientes galvánicas con otros metales de la boca.
- Que aguante muchos años, porque no puede cambiarse al cabo de un mes.

Entre los materiales posibles (metales, cerámicas, polímeros y compuestos), domina el titanio. Su análisis detallado queda para la tercera sesión; aquí basta con saber que el hueso humano es un **compuesto** de hidroxiapatita (una cerámica) y colágeno (un polímero), y que esa mezcla lo hace a la vez resistente y deformable, algo muy difícil de imitar.

Así cae en el test

El material de la clase incluye un vídeo y un artículo sobre la comunicación entre células durante la osteointegración, y se avisó de que pueden preguntar sobre ellos. Se evalúan los términos de la definición y qué excluye cada uno.

Idea clave

Osteointegración = cicatrización ósea tiempo-dependiente, unión rígida y asintomática con un material sintético diseñado, mantenida bajo carga funcional. Convención: un año de carga.

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

1 **Según la definición de osteointegración que dio la clase, ¿qué describe este proceso?**

A Una unión flexible y algo móvil entre el hueso y el implante, que se estabiliza con la masticación.

B Una cicatrización ósea dependiente del tiempo que establece una unión rígida y asintomática con un material sintético diseñado para ello, mantenida bajo carga funcional.

C La formación de una cápsula de tejido fibroso denso que rodea al implante y lo mantiene estable.

D El contacto entre implante y hueso que se aprecia en una radiografía periapical a los pocos meses.

Respuesta correcta: **B**

La definición de osteointegración que se explicó describe una cicatrización ósea tiempo-dependiente con unión rígida y asintomática a un material aloplástico diseñado para ello, que se mantiene durante la carga funcional. Cada término importa: sin rigidez, sin ausencia de síntomas o sin carga funcional no se puede hablar de osteointegración.

A **Una unión flexible y algo móvil entre el hueso y el implante, que se estabiliza con la masticación.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La unión debe ser rígida; si hay movilidad, no hay osteointegración.

B **Una cicatrización ósea dependiente del tiempo que establece una unión rígida y asintomática con un material sintético diseñado para ello, mantenida bajo carga funcional.** ✓ Correcta
Correcta. Recoge los elementos de la definición: tiempo, rigidez, ausencia de síntomas, material diseñado y carga funcional.

C **La formación de una cápsula de tejido fibroso denso que rodea al implante y lo mantiene estable.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es fibrointegración: falta el contacto óseo directo.

D **El contacto entre implante y hueso que se aprecia en una radiografía periapical a los pocos meses.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La definición describe un comportamiento a lo largo del tiempo, no un hallazgo radiológico, que además puede dar falsas imágenes.

2 **Por consenso, ¿durante cuánto tiempo debe un implante haber estado en carga funcional, sin dolor ni movilidad, para considerarlo osteointegrado?**

A Tres meses desde la colocación.

B Seis meses, sin ninguna carga.

C Un año.

D Cinco años.

Respuesta correcta: **C**

Se explicó que el plazo de un año de carga funcional se estableció por consenso, y que sin carga no se puede hablar de osteointegración. Antes de ese tiempo el implante puede funcionar bien, pero no se considera confirmada.

A **Tres meses desde la colocación.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es un plazo demasiado corto respecto al consenso.

B **Seis meses, sin ninguna carga.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Además, la definición exige carga funcional, no ausencia de carga.

C **Un año.** ✓ Correcta
Correcta. Es el plazo de carga funcional aceptado por consenso.

D **Cinco años.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Excede el plazo del criterio aceptado.

2 Cómo se comprueba clínicamente y qué no es osteointegración

2 preguntas del test

El problema de la definición es que describe lo que se ve al microscopio: el hueso entre las espiras, íntimamente unido al titanio. Pero no se puede retirar un implante al año para mirarlo. Hace falta una **definición clínica**, que se apoya en tres comprobaciones.

1. Cuando termina el periodo de espera, se toca el implante: debe estar **rígido** (a la percusión suena firme, no «hueco») y el paciente no debe notar **dolor**.

2. Una radiografía periapical, que sirve sobre todo para ver el **nivel del hueso crestal**; no demuestra la integración porque puede dar falsas imágenes (por ejemplo, zonas oscuras por artefacto).
3. Seguimiento a lo largo del tiempo (al año, a los dos, a los tres años): el implante sigue rígido, asintomático y con el nivel óseo mantenido.

> **Análisis de frecuencia de resonancia (ISQ)**
> Técnica objetiva para medir la rigidez de la unión. Se atornilla una pequeña pieza al implante, el aparato (por ejemplo, Ostell, que es solo una marca) emite una radiofrecuencia y mide cómo vibra la pieza. Devuelve un valor llamado **ISQ**: cuanto más rígido el implante, más vibra y mayor es el ISQ. En clase se dijo que por encima de unos 70 hay mucha estabilidad y por debajo de unos 60 hay poca sujeción. **No daña el implante y puede repetirse en cada control**, a diferencia del torque, que solo se mide en el momento de insertar.

Cosas que parecen osteointegración y no lo son

- **Fibrointegración**: el implante queda rodeado de tejido fibroso denso, aunque sea estable. No hay contacto óseo directo, así que no está osteointegrado.
- **Encapsulación fibrosa con movilidad**: tampoco es osteointegración.
- **Anquilosis sintomática**: hay unión al hueso, pero duele; la definición exige que sea asintomática.

Ejemplo

Si un implante duele a la rotación pero está fijo y no duele a la percusión, en clase se defendió esperar uno o dos meses más antes de retirarlo: cada paciente cicatriza a su velocidad, y el protocolo estándar vale para la mayoría, no para todos. Si no duele ni se mueve, sigue la fase protésica.

Así cae en el test

Se pregunta qué elemento de la definición excluye a un implante concreto (el que duele, el que está rodeado de fibrosa, el que se mueve) y qué aporta cada método de control.

Idea clave

Clínicamente: rígido, asintomático y con hueso crestal estable en el tiempo. El ISQ da un dato objetivo y repetible; un implante rodeado de fibrosa estable está fibrointegrado, no osteointegrado.

Pon a prueba este apartado

2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

3 **Un implante está rodeado de tejido fibroso denso y se mantiene estable al tacto. ¿Puede considerarse osteointegrado?**

A Sí, porque la fibrosis es una forma de integración estable.

B Sí, siempre que no duela y la radiografía sea normal.

C Solo si lleva más de seis meses en boca.

D No: al no haber contacto óseo directo, está fibrointegrado.

Respuesta correcta: **D**

La clase puso este caso como ejemplo de lo que no es osteointegración: aunque el implante sea estable, si lo rodea tejido fibroso falta el contacto óseo directo. Se habla entonces de fibrointegración.

A **Sí, porque la fibrosis es una forma de integración estable.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. La definición exige unión ósea directa, no fibrosa.

B **Sí, siempre que no duela y la radiografía sea normal.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. La ausencia de dolor no basta si falta el contacto óseo.

C **Solo si lleva más de seis meses en boca.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. El tiempo no cambia la naturaleza del tejido que rodea al implante.

D **No: al no haber contacto óseo directo, está fibrointegrado.** ✓ Correcta

Correcta. Es fibrointegración, no osteointegración.

4 ¿Qué ofrece el análisis de frecuencia de resonancia (por ejemplo, el aparato Ostell) para valorar un implante?

A Un valor objetivo de la rigidez de la unión (ISQ), que no daña el implante y puede repetirse en cada control.

B Un valor de la fuerza de inserción que solo puede medirse en el momento de colocar el implante.

C Una imagen microscópica del contacto entre el hueso y el implante, sin necesidad de cirugía.

D Una medida de la densidad ósea en unidades Hounsfield alrededor del implante.

Respuesta correcta: **A**

El análisis de frecuencia de resonancia emite una radiofrecuencia a una pieza colocada sobre el implante y mide su vibración. Da un valor objetivo, el ISQ, que no daña el implante y puede repetirse. Ostell es solo una marca, como la Coca-Cola lo es de las colas.

A **Un valor objetivo de la rigidez de la unión (ISQ), que no daña el implante y puede repetirse en cada control.** ✓ Correcta
Correcta. Describe el ISQ y su ventaja de ser objetivo y repetible.

B **Un valor de la fuerza de inserción que solo puede medirse en el momento de colocar el implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso describe el torque de inserción, que no se puede repetir.

C **Una imagen microscópica del contacto entre el hueso y el implante, sin necesidad de cirugía.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No da imágenes microscópicas; mide vibración.

D **Una medida de la densidad ósea en unidades Hounsfield alrededor del implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Las unidades Hounsfield se miden en el TAC, no con esta técnica.

3 La cascada biológica: del coágulo al hueso

3 preguntas del test

Cuando se coloca un implante comienza una secuencia ordenada de fases. Si una falla, las siguientes se resienten: es como una cadena en

la que cada eslabón prepara al siguiente.

1. **Hemostasia (minutos).** El hueso fresado sangra, el implante se llena de sangre y se forma una **red de fibrina** que se adhiere a su superficie. Es el andamiaje por el que migrarán las células. Sin sangre no hay fibrina, y sin fibrina no hay osteointegración.
2. **Fase inflamatoria (desde el día 1).** Llegan polimorfonucleares y macrófagos, el «equipo de limpieza»: los macrófagos engullen las partículas grandes y los polimorfonucleares liberan enzimas que degradan restos de hueso necrosado y bacterias. Aquí hay que reabsorber algo de hueso en contacto con el implante.
3. **Fase proliferativa (días 3-7 en adelante).** Las células perivasculares, atraídas por el bajo oxígeno y por factores como el VEGF, migran por la fibrina con movimiento ameboide y forman **nuevos vasos**. Con ellos llegan células madre mesenquimales que se convierten en osteoblastos, que secretan **osteoide** y luego **hueso reticular**.
4. **Mineralización (semanas 4 a 16 aproximadamente).** El hueso reticular, desorganizado y blando («la papilla del hueso»), se sustituye por **hueso laminar**, ya mineralizado y con resistencia mecánica suficiente para recibir la prótesis.
5. **Remodelación (con carga, hasta aproximadamente un año).** Osteoblastos y osteoclastos remodelan el hueso laminar según las cargas que recibe, hasta formar **hueso trabecular**, con una arquitectura que recuerda a los arbotantes de una catedral gótica y reparte bien las fuerzas.

Imagínalo así

La fase inflamatoria es como limpiar la casa tras una fiesta, o echar cloro a una piscina: sin cloro se pone verde, pero con demasiado cloro nadie puede bañarse. Hace falta limpieza, pero sin que el equipo de limpieza dañe lo que debe conservar.

La fase inflamatoria **se descontrola** si hay un sobrecalentamiento del hueso por fresado sin irrigación suficiente (necrosis ósea) o una contaminación bacteriana excesiva: entonces las enzimas dañan también el hueso nativo y las células que llegan después no encuentran un lecho sano. Por eso la técnica del cirujano, la limpieza del implante y la irrigación son factores controlables que determinan el resultado.

Esta cascada se resume en ventanas de tiempo: minutos (coágulo), día 1 (migración de células inflamatorias), días 3-7 (células perivasculares y mesenquimales), semanas 1-4 (hueso reticular), semanas 4-16 (hueso laminar) y remodelación hasta el año. No todos los pacientes cicatrizan a la misma velocidad: el que empieza más tarde también termina más tarde.

Así cae en el test

Se evalúa conocer el orden de las fases y razonar qué pasa si una falla, por ejemplo qué ocurre con la inflamación si se sobrecalienta el hueso. Lo importante es el orden y la lógica de la secuencia, no memorizar los nombres de las moléculas del vídeo.

Idea clave

Fibrina, limpieza, vasos, hueso reticular, hueso laminar y remodelación a hueso trabecular. La red de fibrina es el andamiaje de todo; una inflamación descontrolada daña el hueso nativo.

Pon a prueba este apartado 3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

5 ¿Qué papel tiene la red de fibrina que se forma en los primeros minutos tras colocar el implante?

A Aporta la estabilidad primaria que mantiene el implante firme durante los primeros meses.

B Sirve para eliminar bacterias y restos de hueso necrosado en la fase inflamatoria.

C Es el andamiaje por el que migran las células que formarán el hueso; sin sangre ni fibrina no hay osteointegración.

D Es hueso inmaduro que después se mineraliza y se convierte en hueso laminar.

Respuesta correcta: **C**

En la primera fase, el hueso sangra y se forma una red de fibrina sobre el implante. Aunque es frágil como una tela de araña, es la vía por la que migrarán las células. La estabilidad primaria es mecánica y no la da la fibrina.

A **Aporta la estabilidad primaria que mantiene el implante firme durante los primeros meses.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La estabilidad primaria es mecánica (fricción y torque); la fibrina no la aporta.

B **Sirve para eliminar bacterias y restos de hueso necrosado en la fase inflamatoria.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Esa función corresponde a los polimorfonucleares y macrófagos.

C **Es el andamiaje por el que migran las células que formarán el hueso; sin sangre ni fibrina no hay osteointegración.** ✓ Correcta
Correcta. Es el andamiaje de las fases siguientes; sin ella las células no pueden llegar.

D **Es hueso inmaduro que después se mineraliza y se convierte en hueso laminar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El hueso inmaduro es el osteoide o hueso reticular, que se forma después.

6 **¿Qué ocurre cuando la fase inflamatoria se descontrola, por ejemplo por sobrecalentar el hueso al fresar o por una contaminación excesiva?**

A Se acelera la formación de hueso, porque cuanta más limpieza, antes llegan las células formadoras.

B No tiene consecuencias, porque la fase proliferativa empieza de forma independiente.

C Solo afecta a los tejidos blandos; el hueso nativo no se modifica.

D Las enzimas liberadas dañan también el hueso nativo y comprometen las fases siguientes.

Respuesta correcta: **D**

Se explicó con la analogía del cloro de la piscina: hace falta, pero si se pasa nadie puede bañarse. Si la inflamación se descontrola, las enzimas liberadas dañan el hueso nativo y las fases siguientes (proliferación y mineralización) se ven comprometidas.

A **Se acelera la formación de hueso, porque cuanta más limpieza, antes llegan las células formadoras.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El exceso de limpieza daña el hueso y retrasa la formación ósea.

B **No tiene consecuencias, porque la fase proliferativa empieza de forma independiente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Cada fase depende de que la anterior haya ido bien.

C **Solo afecta a los tejidos blandos; el hueso nativo no se modifica.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El daño recae precisamente sobre el hueso nativo.

D **Las enzimas liberadas dañan también el hueso nativo y comprometen las fases siguientes.** ✓ Correcta
Correcta. Es la consecuencia que se explicó en clase.

7 ¿Cuál es la secuencia correcta de la cascada biológica de la osteointegración?

A Hemostasia con red de fibrina, fase inflamatoria, fase proliferativa (vasos y hueso reticular), mineralización a hueso laminar y remodelación con carga.

B Fase inflamatoria, hemostasia, hueso laminar, hueso reticular y remodelación.

C Hemostasia, hueso laminar, inflamación, hueso reticular y remodelación.

D Remodelación, hemostasia, inflamación, proliferación y mineralización.

Respuesta correcta: **A**

La cascada empieza con el coágulo y la red de fibrina, sigue con la limpieza inflamatoria, la formación de vasos y de hueso reticular, la mineralización a hueso laminar y, ya con carga, la remodelación hacia hueso trabecular.

A **Hemostasia con red de fibrina, fase inflamatoria, fase proliferativa (vasos y hueso reticular), mineralización a hueso laminar y remodelación con carga.** ✓ Correcta
Correcta. Es el orden explicado en clase.

B **Fase inflamatoria, hemostasia, hueso laminar, hueso reticular y remodelación.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La hemostasia es lo primero y el hueso reticular precede al laminar.

C **Hemostasia, hueso laminar, inflamación, hueso reticular y remodelación.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El hueso laminar no puede aparecer antes que el reticular.

D **Remodelación, hemostasia, inflamación, proliferación y mineralización.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La remodelación es la última fase, con el hueso ya formado y cargado.

4 El hueso de los maxilares y la osteoporosis

1 pregunta del test

Todos los huesos del cuerpo proceden del mesodermo y se forman por **osificación endocondral** (primero cartílago, luego hueso), salvo los huesos del cráneo y de los maxilares, que derivan de la cresta neural (ectodermo) y se forman por **osificación intramembranosa**: el osteoide se mineraliza directamente en hueso. Aunque parezca una anécdota embriológica, tiene consecuencia clínica: la fisiología de los dos grupos de huesos es distinta.

Incluso entre dos huesos mesodérmicos, como la cadera y la vértebra, la osteoporosis puede aparecer en uno y no en el otro, y por eso se miden ambos. Con más razón, una osteoporosis diagnosticada en el esqueleto **no se traduce de forma lineal** en lo que ocurre en el maxilar o la mandíbula.

Ejemplo

Un paciente cuenta que tiene «los huesos fatal». La respuesta de la clase: lo que importa para el implante no es esa densitometría, sino la **calidad ósea de su maxilar**, que se ve en el TAC, y la **medicación antirresortiva** que toma, por el riesgo de osteonecrosis. Se sigue entonces el protocolo de osteonecrosis.

Así cae en el test

Se puede preguntar qué relación hay entre osteoporosis esquelética y hueso maxilar. La respuesta es que no hay una relación lineal demostrada; lo que modifica el plan es el tipo de medicación.

Idea clave

Los maxilares son de origen ectodérmico y osificación intramembranosa. La osteoporosis de cadera o vértebra no predice el hueso del maxilar; lo que cuenta es el TAC y la medicación.

Pon a prueba este apartado 1

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

8 **Un paciente refiere una osteoporosis diagnosticada en cadera y vértebra. ¿Qué conclusión es correcta para planificar el implante?**

A Tendrá hueso tipo 4 en el maxilar, porque la osteoporosis afecta a todo el esqueleto.

B No hay una relación lineal demostrada con el hueso de los maxilares, de otro origen y osificación; lo importante es la medicación antirresortiva y el riesgo de osteonecrosis.

C La densitometría de cadera basta para conocer la densidad de su mandíbula.

D La osteoporosis es una contraindicación absoluta de los implantes.

Respuesta correcta: **B**

Los huesos del cráneo y maxilares tienen origen ectodérmico y osificación intramembranosa, distinta del resto. Ni siquiera cadera y vértebra coinciden siempre. Lo que modifica el plan es el tipo de medicación (riesgo de osteonecrosis), y la calidad ósea se ve en el TAC.

A **Tendrá hueso tipo 4 en el maxilar, porque la osteoporosis afecta a todo el esqueleto.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No hay relación lineal demostrada entre ambos huesos.

B **No hay una relación lineal demostrada con el hueso de los maxilares, de otro origen y osificación; lo importante es la medicación antirresortiva y el riesgo de osteonecrosis.** ✓ Correcta
Correcta. Es lo que se explicó en clase, con el protocolo de osteonecrosis si procede.

C **La densitometría de cadera basta para conocer la densidad de su mandíbula.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Son huesos con distinto origen y fisiología.

D **La osteoporosis es una contraindicación absoluta de los implantes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es una contraindicación absoluta; se valora la medicación.

5 Un implante no tiene ligamento: pilar, oclusión y vida después de la prótesis

3 preguntas del test

Un diente natural cuelga del hueso mediante el ligamento periodontal, que amortigua, permite pequeños movimientos y avisa de la sobrecarga. Un implante osteointegrado está unido **directamente al hueso**: no hay ligamento, no hay propiocepción y no hay amortiguación.

Consecuencias de no tener ligamento

- El paciente **no nota** cuánta fuerza hace al masticar: no hay aviso de sobrecarga.
- Toda la fuerza masticatoria se transmite directamente al hueso. La sobrecarga produce microfracturas, activa a los osteoclastos y hace perder hueso.
- El implante debe estar rígido, no móvil, y no se adapta a la carga ni puede moverse con ortodoncia; por eso los ortodoncistas usan microtornillos como anclaje.

El control de la oclusión no es un detalle: es parte del tratamiento. En pacientes bruxistas conviene valorar no colocar prótesis sobre implantes en los dos arcos si no es necesario, o usar una prótesis removible que se quite por la noche.

Caso: el pilar de cicatrización que se cae

1. Un paciente llega a los **5 días** de la cirugía con el pilar de cicatrización caído y pide que se lo vuelvan a poner.
2. Parece lo razonable: evitar que crezca tejido dentro del implante. Pero hay que pensar en la biología: ya ha comenzado la fase inflamatoria, que reabsorbe micras de hueso, y la estabilidad primaria está bajando.
3. Atornillar un pilar aplica una fuerza de torsión (cizalla): puede **girar el implante**, romper la red de fibrina y perder lo ganado.
4. La decisión de la clase fue **no volver a atornillar** a esos 5 días; si el paciente insiste, se explican los riesgos y el paciente asume la responsabilidad.

En la primera semana la ventana es estrecha: las primeras 24-48 horas todavía permiten intervenir (por ejemplo, entregar una prótesis inmediata), pero pasado ese tiempo no se manipula el implante hasta que haya pasado el valle de estabilidad.

Tras entregar la prótesis, el hueso laminar acaba de formarse y todavía no ha «entrenado». Hay que explicárselo al paciente con una analogía: tras quitar la escayola no se corre una maratón. Puede comer normal, pero no debe morder alimentos muy duros (frutos secos duros,

caramelos, huesos, un hueso de aceituna) durante los primeros meses; la masticación progresiva es buena y estimula la remodelación a hueso trabecular.

Así cae en el test

Se pregunta por las consecuencias de la ausencia de ligamento y se plantean casos del tipo «¿qué le dices al paciente que acaba de recibir su prótesis?». La clave es justificar la respuesta con la biología.

Idea clave

Sin ligamento: sin amortiguación ni aviso de sobrecarga. A los 5 días no se atornilla un pilar suelto, y tras entregar la prótesis se evita lo muy duro mientras el hueso se entrena.

Pon a prueba este apartado 3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

9 **A los 5 días de colocar un implante, un paciente llega con el pilar de cicatrización suelto. ¿Qué actitud defendió la clase y por qué?**

A Volver a atornillarlo enseguida, para que no crezca tejido dentro del implante.

B Atornillarlo con más torque que el primer día, para compensar la pérdida de estabilidad.

C No volver a atornillarlo: la estabilidad primaria ya está cayendo y el giro puede mover el implante y romper la red de fibrina.

D Cargar el implante con una prótesis provisional, porque ya ha pasado la primera semana.

Respuesta correcta: **C**

Se razonó desde la biología: a los 5 días ya ha empezado la fase inflamatoria y el hueso en contacto se reabsorbe, así que la estabilidad primaria baja. Atornillar un pilar supone un movimiento de cizalla que puede girar el implante y romper la red de fibrina.

A **Volver a atornillarlo enseguida, para que no crezca tejido dentro del implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Parece razonable, pero es lo que se desaconsejó por el riesgo de mover el implante.

B **Atornillarlo con más torque que el primer día, para compensar la pérdida de estabilidad.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Aumentar el torque agrava el riesgo de mover el implante y dañar el hueso.

C **No volver a atornillarlo: la estabilidad primaria ya está cayendo y el giro puede mover el implante y romper la red de fibrina.** ✓ Correcta
Correcta. Es la decisión justificada en clase.

D **Cargar el implante con una prótesis provisional, porque ya ha pasado la primera semana.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Cargarlo en pleno descenso de la estabilidad es aún más arriesgado.

10 **¿Cuál es la consecuencia clínica principal de que un implante osteointegrado no tenga ligamento periodontal?**

A No amortigua las fuerzas ni da propiocepción: el paciente no nota la sobrecarga, y el control de la oclusión forma parte del tratamiento.

B Permite pequeños movimientos de adaptación a la carga, como un diente natural.

C Permite mover el implante con ortodoncia.

D Hace que el implante transmita menos fuerza al hueso que un diente.

Respuesta correcta: **A**

Un implante unido directamente al hueso no tiene propiocepción ni amortiguación. El paciente no nota cuánta fuerza hace y el hueso puede sufrir microfracturas y reabsorberse. Por eso el control de la oclusión es parte del tratamiento.

A **No amortigua las fuerzas ni da propiocepción: el paciente no nota la sobrecarga, y el control de la oclusión forma parte del tratamiento.** ✓ Correcta
Correcta. Es la consecuencia principal.

B **Permite pequeños movimientos de adaptación a la carga, como un diente natural.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El implante debe estar rígido; no se adapta a la carga.

C **Permite mover el implante con ortodoncia.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Un implante rígido no se mueve con ortodoncia; por eso se usan microtornillos de anclaje.

D **Hace que el implante transmita menos fuerza al hueso que un diente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Al no haber amortiguación, transmite toda la fuerza.

11 **Se entrega la prótesis a un paciente que lleva dos meses con comida blanda y pregunta si ya puede comer de todo. ¿Qué respuesta es coherente con la biología explicada?**

A Sí, de todo, porque la osteointegración ya ha terminado.

B No, solo alimentos blandos durante todo el primer año.

C Sí, pero masticando por el lado contrario a la prótesis durante un año.

D Puede comer normal, evitando lo muy duro (frutos secos duros, caramelos, huesos), porque el hueso es recién formado y debe cargarse de forma progresiva.

Respuesta correcta: **D**

Se comparó con quitar una escayola: el hueso está cicatrizado pero aún «sin entrenar». Puede comer normal, no abusar con alimentos muy duros, y la masticación progresiva estimula la transformación en hueso trabecular.

A **Sí, de todo, porque la osteointegración ya ha terminado.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Lleva solo dos meses; el hueso es recién formado.

B **No, solo alimentos blandos durante todo el primer año.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se recomienda limitarse a blando todo el año; la carga progresiva es beneficiosa.

C **Sí, pero masticando por el lado contrario a la prótesis durante un año.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se pidió evitar la carga; se pidió evitar lo muy duro.

D **Puede comer normal, evitando lo muy duro (frutos secos duros, caramelos, huesos), porque el hueso es recién formado y debe cargarse de forma progresiva.** ✓ Correcta
Correcta. Es el mensaje que se da al paciente.

6 La curva de estabilidad y el valle

4 preguntas del test

Toda la biología anterior se representa en una curva de estabilidad en el tiempo. Mezcla dos estabilidades distintas que se relevan.

Primaria frente a secundaria

Estabilidad	Naturaleza	Cómo evoluciona
Primaria	**Mecánica**: fricción y contacto del implante con el hueso en el momento de colocarlo (como un tornillo en madera). Aún no hay biología.	Es máxima el día 0 y **cae en días** (48-72 horas), porque la fase inflamatoria reabsorbe micras del hueso en contacto con el implante.
Secundaria	**Biológica**: hueso nuevo en contacto directo con la superficie.	Empieza casi en cero y **crece con las semanas**, al formarse hueso reticular y luego laminar.

No se suman: se relevan. Si la primaria cae antes de que la secundaria crezca lo suficiente, la estabilidad total desciende y forma un **valle**. Con el protocolo original (4 meses en mandíbula, 6 en maxilar) el valle es profundo y largo, y se salva simplemente esperando sin tocar el implante. El cruce de ambas curvas se sitúa en torno a la segunda o tercera semana, y es el **momento de mayor riesgo**.

Imagínalo así

Es como cambiar de gimnasio: dejas el antiguo (la fricción) antes de que el nuevo (el hueso) esté listo, y durante unas semanas no tienes dónde apoyarte.

Ejemplo

Pregunta de arranque de la clase: un implante firme el día de la cirugía se mueve a las 3 semanas, con el mismo paciente, técnica e implante. ¿Fue sobrecalentamiento, carga precoz o reabsorción del hueso comprimido? **Las tres son verdaderas** porque describen el mismo fenómeno desde ángulos distintos: a las 3 semanas el implante está en el valle.

¿Cómo se reduce el valle? Con dos estrategias, que se trabajan en sesiones distintas: (1) **retrasar** la caída de la estabilidad primaria, mediante el **macrodiseño** del implante (esta sesión), y (2) **adelantar** la secundaria, mediante la **superficie** (tercera sesión): una superficie que atrae a las células hace que el hueso crezca también desde el implante hacia el hueso, y los dos frentes se encuentran antes.

Con esas dos mejoras hoy se puede entregar la prótesis definitiva a los dos meses y hacer carga inmediata sin que el implante caiga, algo impensable con el implante original. El implante original funciona bien con los protocolos de su época, no con los de la implantología moderna.

Así cae en el test

Interpretar la curva y localizar el valle es un contenido central. Hay que saber qué es mecánico y qué biológico, y asociar el macrodiseño a la primaria y la superficie a la secundaria.

Idea clave

Primaria = mecánica, cae en días. Secundaria = biológica, crece en semanas. Se relevan; el valle (semanas 2-3) es el riesgo. Macrodiseño → primaria; superficie → secundaria.

Pon a prueba este apartado 4

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

12 ¿Qué afirmación sobre la estabilidad primaria y la secundaria es correcta?

A Ambas son mecánicas y la secundaria se suma a la primaria desde el primer día.

B La primaria es mecánica (fricción y torque) y la secundaria es biológica (hueso nuevo); la segunda releva a la primera, no se suman.

C La primaria es biológica y aparece a las semanas, y la secundaria es la fricción del día de la cirugía.

D La primaria aumenta con el tiempo, mientras que la secundaria disminuye en las primeras semanas.

Respuesta correcta: **B**

La estabilidad primaria es la fricción mecánica del día de la cirugía y cae en días; la secundaria es la unión biológica del hueso nuevo y crece con las semanas. No se suman: una releva a la otra.

A **Ambas son mecánicas y la secundaria se suma a la primaria desde el primer día.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La secundaria es biológica y no se suma.

B **La primaria es mecánica (fricción y torque) y la secundaria es biológica (hueso nuevo); la segunda releva a la primera, no se suman.** ✓ Correcta
Correcta. Resume la distinción explicada.

C **La primaria es biológica y aparece a las semanas, y la secundaria es la fricción del día de la cirugía.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Están intercambiadas.

D **La primaria aumenta con el tiempo, mientras que la secundaria disminuye en las primeras semanas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La primaria disminuye y la secundaria aumenta.

13 ¿Por qué se produce el «valle» de la curva de estabilidad y cuándo es mayor el riesgo?

A Porque el hueso laminar se reabsorbe por la carga, hacia el tercer mes.

B Porque la superficie del implante pierde rugosidad, durante la primera semana.

C Porque la primaria cae al reabsorberse el hueso comprimido en la fase inflamatoria antes de que la secundaria compense; hacia la segunda o tercera semana.

D Porque se deshace la red de fibrina, en las primeras 24 horas.

Respuesta correcta: **C**

La estabilidad primaria se pierde en días por la reabsorción del hueso comprimido durante la fase inflamatoria. La secundaria depende del hueso reticular, aún blando. El cruce de las curvas, hacia la segunda o tercera semana, es el momento de mayor riesgo.

A **Porque el hueso laminar se reabsorbe por la carga, hacia el tercer mes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El hueso laminar es el que da resistencia; no se reabsorbe por eso.

B **Porque la superficie del implante pierde rugosidad, durante la primera semana.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La rugosidad no explica el valle.

C **Porque la primaria cae al reabsorberse el hueso comprimido en la fase inflamatoria antes de que la secundaria compense; hacia la segunda o tercera semana.** ✓ Correcta
Correcta. Es la explicación y el momento de riesgo señalados.

D **Porque se deshace la red de fibrina, en las primeras 24 horas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La fibrina es el andamiaje inicial; no es la causa del valle.

14 **Un implante estaba firme el día de la cirugía y a los 21 días se mueve; mismo paciente, técnica e implante. ¿Cuál es la mejor explicación?**

A Está en el valle: el hueso comprimido se ha reabsorbido, el hueso nuevo aún no resiste, y el sobrecalentamiento o la carga precoz agravan el fenómeno.

B La secundaria ya se había sumado a la primaria, así que el movimiento solo puede deberse a un defecto del implante.

C Es un fallo impredecible, sin explicación biológica, porque la estabilidad no cambia con el tiempo.

D El hueso ya es trabecular y su rigidez excesiva ha aflojado el implante.

Respuesta correcta: **A**

La clase resolvió esta pregunta inicial: las tres hipótesis (sobrecalentamiento, carga precoz y reabsorción del hueso comprimido) describen el mismo fenómeno, el valle de estabilidad, en el que el implante es más vulnerable.

A **Está en el valle: el hueso comprimido se ha reabsorbido, el hueso nuevo aún no resiste, y el sobrecalentamiento o la carga precoz agravan el fenómeno.** ✓ Correcta
Correcta. Es la explicación completa.

B **La secundaria ya se había sumado a la primaria, así que el movimiento solo puede deberse a un defecto del implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Las estabilidades no se suman, se relevan.

C **Es un fallo impredecible, sin explicación biológica, porque la estabilidad no cambia con el tiempo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La estabilidad cambia con el tiempo y su evolución tiene explicación biológica.

D **El hueso ya es trabecular y su rigidez excesiva ha aflojado el implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El hueso trabecular aparece mucho después, con la remodelación bajo carga.

15 ¿Qué dos estrategias reducen el valle y qué elemento actúa en cada una?

A Aumentar el torque por encima de 80 Ncm y condensar siempre el hueso.

B Retrasar la caída de la estabilidad primaria con el macrodiseño del implante y adelantar la secundaria con la superficie.

C Esperar siempre seis meses y evitar la carga inmediata.

D Retrasar la secundaria con el macrodiseño y acelerar la caída de la primaria con la superficie.

Respuesta correcta: **B**

Para reducir el valle hay dos vías: que la estabilidad primaria dure más (macrodiseño: roscas, forma del cuerpo) o que la secundaria llegue antes (superficie que atrae a las células). Con ello se puede hacer carga inmediata.

A **Aumentar el torque por encima de 80 Ncm y condensar siempre el hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Un torque excesivo daña el hueso y no reduce el valle.

B **Retrasar la caída de la estabilidad primaria con el macrodiseño del implante y adelantar la secundaria con la superficie.** ✓ Correcta
Correcta. Es el reparto de funciones explicado.

C **Esperar siempre seis meses y evitar la carga inmediata.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es el protocolo original, que no soluciona el valle sino que lo espera.

D **Retrasar la secundaria con el macrodiseño y acelerar la caída de la primaria con la superficie.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Está invertido.

7 Qué determina cada estabilidad y cómo se mide

2 preguntas del test

Estabilidad primaria (mecánica pura)

- **Densidad del hueso receptor**: más denso, más estabilidad (un tornillo agarra mejor en pan duro que en mantequilla).

- **Técnica de fresado**: si el lecho es más ancho que el implante, la fricción es casi nula; si se comprime en exceso, se daña el hueso.
- **Condensación del hueso** con osteotomos cuando es blando.
- **Diseño del implante**: forma del cuerpo, paso y profundidad de rosca, que se tratan más adelante.

> **Torque de inserción**
> Fuerza necesaria para enroscar el implante, medida en **newton por centímetro (Ncm)** y solo en el momento de la inserción. Según la clase, se necesita un mínimo de unos **30 Ncm** para tener una estabilidad primaria útil; y un máximo de unos **50 Ncm**. Por encima, se comprime tanto el hueso que se produce **isquemia por presión**: los vasos se colapsan, aparece necrosis avascular y una fase inflamatoria destructiva.

Ojo con la confusión: el sobrecalentamiento al **fresar** viene de la fricción de la fresa sin refrigeración (se evita con irrigación intermitente abundante), no del torque. Son dos causas distintas de necrosis: el calor por fresado y la isquemia por exceso de compresión.

Estabilidad secundaria (biología pura)

- **La superficie del implante**: es lo más importante, porque define cuánto atrae a las células.
- **La capacidad de cicatrización del paciente**: edad, tabaco, diabetes, medicación.
- **La ausencia de micromovimientos** por encima de un umbral de unas **100 micras**.
- **La vascularización del lecho**: sin sangre, no hay la primera fase y se pierde todo lo demás.

La biología no se puede acelerar, pero sí se puede **animar** a las células a ir más deprisa con la superficie del implante.

Qué hace que el valle sea más profundo

- Sobrecalentamiento del hueso al fresar.
- Sobrecompresión (por ejemplo, un torque de 90 Ncm).
- Hueso tipo 4 si no se logra ni el mínimo de estabilidad.
- Micromovimiento por carga prematura o por una prótesis desajustada.
- Tabaco, diabetes, radioterapia o mala higiene.

Todos estos factores son **evitables**; ninguno es «mala suerte».

Así cae en el test

Se pregunta qué factor determina cada estabilidad. Una pregunta típica: «¿qué determina la estabilidad primaria?» (densidad ósea, técnica de fresado, diseño) frente a la secundaria (superficie, cicatrización del paciente, ausencia de micromovimiento, vascularización).

Idea clave

Primaria: hueso, fresado, diseño; mínimo unos 30 Ncm y máximo unos 50 Ncm. Secundaria: superficie, paciente, micromovimiento menor de 100 micras y vascularización.

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

16 ¿Qué factor determina la estabilidad primaria de un implante?

A La rugosidad nanométrica de la superficie.

B La velocidad de aposición de hueso nuevo sobre el implante.

C La vascularización del lecho y la capacidad de cicatrización del paciente.

D La densidad del hueso receptor, la técnica de fresado y el diseño del implante.

Respuesta correcta: **D**

La estabilidad primaria es mecánica pura: fricción y torque. Depende de la densidad ósea, del fresado (si es muy ancho no hay fricción), de la condensación y del diseño. Superficie, vascularización y cicatrización son factores de la secundaria.

A **La rugosidad nanométrica de la superficie.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La rugosidad nanométrica actúa sobre la curva biológica.

B **La velocidad de aposición de hueso nuevo sobre el implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es un factor de la estabilidad secundaria.

C **La vascularización del lecho y la capacidad de cicatrización del paciente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. También pertenecen a la secundaria.

D **La densidad del hueso receptor, la técnica de fresado y el diseño del implante.** ✓ Correcta
Correcta. Son los determinantes de la primaria.

17 ¿Por qué no conviene superar un torque de inserción de unos 50 Ncm, aunque dé más estabilidad inicial?

A Porque por encima de ese valor el implante se osteointegra más despacio por exceso de rigidez.

B Porque el implante se calienta por la fricción y quema el hueso.

C Porque la compresión excesiva provoca isquemia por presión y necrosis avascular, y desencadena una inflamación destructiva.

D Porque el torque solo es fiable hasta ese valor.

Respuesta correcta: **C**

Se explicó con el ejemplo del dedo apretado, que se pone blanco por isquemia. Pasarse de 50 Ncm comprime tanto el hueso que se pierde la irrigación y se produce necrosis, que dispara una fase inflamatoria destructiva.

A **Porque por encima de ese valor el implante se osteointegra más despacio por exceso de rigidez.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se habló de un enlentecimiento por rigidez, sino de necrosis.

B **Porque el implante se calienta por la fricción y quema el hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El calor viene del fresado sin irrigación, no del torque.

C **Porque la compresión excesiva provoca isquemia por presión y necrosis avascular, y desencadena una inflamación destructiva.** ✓ Correcta
Correcta. Es la razón dada en clase.

D **Porque el torque solo es fiable hasta ese valor.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El torque se puede medir sin problema; el límite es biológico.

8 Calidad ósea: unidades Hounsfield y tipos de hueso

3 preguntas del test

En el TAC, la densidad del hueso se mide en **unidades Hounsfield (HU)**, una escala convencional que se calibra tomando el agua como referencia. Se puede pasar el cursor por cualquier zona y el programa da su valor; el aire da valores negativos.

Clasificación por densidad

Tipo de hueso	Unidades Hounsfield (aprox.)	Característica
Tipo 1	Más de 1250	Muy cortical, muy denso.
Tipo 2	851 a 1250	Denso.
Tipo 3	351 a 850	Intermedio.
Tipo 4	150 a 350	Blando, como la miga de pan; más medular.

¿Cuál se prefiere? A primera vista, el tipo 1, porque da más estabilidad. Pero la clase demostró que es **el más difícil**.

Por qué el hueso tipo 1 es el más difícil

- Está tan mineralizado que tiene **poca vascularización**: a veces se fresa y no sale ni una gota de sangre, y sin sangre no hay primera fase.
- Es duro de fresar, con **riesgo de sobrecalentamiento** y de necrosis ósea.
- Es fácil superar los 50 Ncm (se habló incluso de 100), con **isquemia por presión**.
- En resumen: de lo único bueno que dispone, la estabilidad primaria, también se puede abusar.

En el hueso **tipo 4**, el sangrado no es un problema y no hay sobrecalentamiento: el reto es solo la estabilidad primaria, y para eso existen trucos.

Trucos en hueso blando

- **Condensar el hueso** con osteotomos en lugar de fresar de más: como aplastar miga de pan, el hueso gana consistencia (se convierte, a efectos prácticos, en un tipo 3).
- **Anclaje bicortical**: en el maxilar posterior, donde suele haber hueso tipo 4, se busca apoyar el implante en las dos corticales finas (por ejemplo, la del suelo del seno); un solo milímetro de cortical ya da mucha estabilidad.
- En mandíbula, a veces conviene rozar y anclar el implante en la cortical lingual.

- Adaptar la secuencia de fresado a la zona: en una misma mandíbula puede variar entre los primeros milímetros (cortical) y el resto.

Por eso se estudia el TAC antes de operar: no solo para medir el tamaño del implante, sino para ver **dónde hay cada densidad**. La clasificación en cuatro tipos es académica; en la realidad un mismo lecho mezcla tipos.

Así cae en el test

Se avisó de que las unidades Hounsfield caen mucho en el examen: hay que saber qué mide cada tipo y justificar por qué el tipo 1 no es «el mejor». Una pregunta típica es qué hueso corresponde a cierta cifra de HU.

Idea clave

Tipo 1 > 1250 HU y tipo 4 150-350 HU. El tipo 1 da estabilidad pero sangra poco, se sobrecalienta y se sobrecomprime. El tipo 4 se resuelve condensando y con anclaje bicortical.

Pon a prueba este apartado 3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

18 **Pese a ofrecer gran estabilidad primaria, el hueso tipo 1 se considera el más difícil. ¿Por qué?**

A Está muy mineralizado y poco vascularizado: puede no sangrar, se sobrecalienta al fresarlo y es fácil pasarse de torque.

B Porque tiene una densidad cercana a la del agua y no sostiene el implante.

C Porque no se puede fresar con irrigación.

D Porque su estabilidad primaria es la más baja y cae en pocas horas.

Respuesta correcta: **A**

Es el más difícil por tres motivos: está poco vascularizado (puede no haber hemostasia), exige fresar mucho y se sobrecalienta, y es fácil pasar de 50 Ncm y causar isquemia. Lo único bueno es la estabilidad, y también puede ser excesiva.

A **Está muy mineralizado y poco vascularizado: puede no sangrar, se sobrecalienta al fresarlo y es fácil pasarse de torque.** ✓ Correcta
Correcta. Son los tres problemas que se explicaron.

B **Porque tiene una densidad cercana a la del agua y no sostiene el implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es más propio del hueso tipo 4.

C **Porque no se puede fresar con irrigación.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Al contrario: precisa mucha irrigación.

D **Porque su estabilidad primaria es la más baja y cae en pocas horas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es el hueso con más estabilidad primaria.

19 **Se va a colocar un implante en un maxilar posterior con hueso tipo 4 y una cortical fina en el suelo del seno. ¿Qué estrategia ayuda a lograr estabilidad primaria?**

A Fresar al diámetro completo para evitar la sobrecompresión.

B Usar un implante de paredes paralelas y roscas poco profundas.

C Aplicar un torque superior a 80 Ncm para comprimir el hueso al máximo.

D Condensar el hueso con osteotomos en lugar de fresar de más, y buscar anclaje bicortical.

Respuesta correcta: **D**

En el tipo 4 el reto es la estabilidad primaria. Los trucos de la clase fueron condensar con osteotomos, que mejora la consistencia como al aplastar la miga de pan, y anclar el implante en las corticales finas, que multiplica la estabilidad.

A **Fresar al diámetro completo para evitar la sobrecompresión.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. Un lecho ancho elimina la fricción.

B **Usar un implante de paredes paralelas y roscas poco profundas.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. Empeora la estabilidad primaria.

C **Aplicar un torque superior a 80 Ncm para comprimir el hueso al máximo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Un torque tan alto causa isquemia y necrosis.

D **Condensar el hueso con osteotomos en lugar de fresar de más, y buscar anclaje bicortical.** ✓ Correcta
Correcta. Son las estrategias explicadas.

20 Una zona del TAC mide unas 200 unidades Hounsfield. ¿Cómo se clasifica ese hueso?

A Tipo 3 (351 a 850 HU).

B Tipo 4 (150 a 350 HU).

C Tipo 2 (851 a 1250 HU).

D Tipo 1 (más de 1250 HU).

Respuesta correcta: **B**

La clasificación de la clase fue: tipo 4, 150-350 HU; tipo 3, 351-850; tipo 2, 851-1250; tipo 1, más de 1250. Doscientas unidades pertenecen al tipo 4.

A **Tipo 3 (351 a 850 HU).** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Requiere al menos 351 HU.

B **Tipo 4 (150 a 350 HU).** ✓ Correcta
Correcta. Entra en el rango 150-350.

C **Tipo 2 (851 a 1250 HU).** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Requiere más de 850 HU.

D **Tipo 1 (más de 1250 HU).** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Corresponde a hueso cortical muy denso.

9 El módulo crestal: conexión, platform switching y microespiras

5 preguntas del test

El implante se analiza por partes: **módulo crestal** (los 2-3 primeros milímetros de la zona coronal), **cuerpo** y **ápice**. El módulo crestal es la parte que se relaciona con el pilar, con los tejidos blandos y con el hueso marginal; incluye el tipo de conexión y el sistema antirrotacional (para que el pilar no gire). No tiene mucho que ver con el establecimiento de la estabilidad primaria, que depende del cuerpo y sus roscas.

Además, es donde se **concentra la mayor parte del estrés** cuando el paciente muerde (los estudios de elementos finitos lo muestran en rojo

siempre en los primeros milímetros). Por eso su diseño es decisivo para conservar el hueso marginal.

Tipos de conexión, de antigua a moderna

1. **Conexión externa** (la primera que se usó): se diseñó porque el titanio de entonces podía romperse si se hacía un hueco interior con paredes finas, y se prefería que se aflojara la corona antes que se partiera el implante. Inconveniente: la unión **se mueve y filtra bacterias**, hay inflamación crónica y pérdida de hueso crestal.
2. **Conexión interna** (hexagonal, triangular, lobulada), de paredes paralelas: más profunda y estable, con menos micromovimiento y menos inflamación.
3. **Conexión cónica**: toda la superficie del cono encaja, es la más estable. El **cono Morse** puro se bloquea («soldadura en frío») y no se afloja, pero para retirarlo hace falta un aparato; en odontología se suele usar el cono Morse «sin bloqueo», que se puede quitar y poner.
4. **Monobloque**: pilar e implante en una sola pieza, sin gap, con otros problemas protésicos.

Siempre que hay dos piezas hay **gap** (el hueco entre pilar e implante). Por mucha ingeniería que se aplique, solo se **minimiza**: es mayor en la externa, menor en la interna y mínimo (nanométrico) en la cónica. Cada vez que el gap se abre y cierra con la masticación hay un efecto de **bombeo**: el líquido crevicular y las bacterias entran y salen. El mal olor o el color oscuro que se ve al retirar un pilar o una corona se debe a esa putrefacción y a la liberación de iones del metal.

> **Platform switching**
> Diseño en el que el **pilar tiene un diámetro menor que la plataforma del implante**, de modo que el gap queda metido hacia el centro y a distancia del hueso. Ventajas: **aleja la filtración bacteriana** del hueso y deja un **apoyo para los tejidos blandos**, que no necesitan «robar» hueso para formar su anchura biológica. Ha demostrado ser muy eficaz para **reducir la pérdida ósea crestal marginal**, aunque no la garantiza: es una de las medidas, como un chaleco, que suman.

Remodelación frente a pérdida: los implantes antiguos, con conexión externa y módulo crestal más ancho que el cuerpo, perdían unos 2 mm de hueso en el primer año y unas décimas más cada año; a esa pérdida

esperada por el diseño se la llamaba **remodelación crestal**, y se dejaba el cuello de titanio liso pulido para que las bacterias se adhirieran menos. En la implantología moderna se busca el concepto **«cero pérdida ósea»**: conexión cónica, módulo estrecho, platform switching y superficie tratada hasta arriba.

Esa superficie mejorada tiene un precio: lo que atrae a las células óseas también atrae a las bacterias y dificulta la desinfección si hay periimplantitis.

Microespiras. En la conexión interna las paredes son finas y no se pueden tallar macroespiras en el módulo crestal; se pusieron microespiras. Resultó una casualidad afortunada: **aumentan la superficie**, y con ella el reparto de la carga, bajan las microfracturas, no se activan los osteoclastos y se **preserva la cresta**. Es la misma lógica que repartir una tarta entre muchos comensales en lugar de entre uno solo.

Imagínalo así

Un clavo atraviesa el pie porque concentra todo el peso en un punto; un lecho de miles de clavos no hace daño porque reparte el mismo peso. Las microespiras hacen de lecho de clavos para el hueso.

Trampa que se anunció en el examen: las microespiras **no aumentan la estabilidad primaria**; eso lo hacen las macroespiras del cuerpo. Tampoco lo hace la rugosidad nanométrica de la superficie, que actúa sobre la curva biológica.

Así cae en el test

Se avisó de que casi seguro cae el platform switching y de que se pregunta qué características pertenecen al módulo crestal (conexión, contacto con los tejidos blandos, antirrotacional, microespiras) y cuáles no (el diseño del ápice). Cuidado con la pregunta trampa de las microespiras.

Idea clave

Módulo crestal: conexión, tejidos blandos, la mayor parte del estrés. Platform switching: pilar más estrecho, gap lejos del hueso, apoyo al tejido blando. Microespiras: más superficie y menos estrés, no más estabilidad primaria.

Pon a prueba este apartado

5

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

21 ¿Cuál de estas características pertenece al módulo crestal del implante?

A El diseño del ápice con forma de domo.

B El depósito para recoger el hueso al atornillar.

C El tipo de conexión con el pilar, el contacto con los tejidos blandos y la zona donde se concentra la mayor parte del estrés.

D La combinación de roscas de distinta forma que mantiene la estabilidad primaria.

Respuesta correcta: **C**

El módulo crestal es la zona coronal (2-3 mm) que se relaciona con el pilar y los tejidos blandos, e incluye la conexión y el antirrotacional. Es donde se concentra la mayor parte del estrés. El ápice y las roscas del cuerpo pertenecen a otras zonas.

A **El diseño del ápice con forma de domo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El ápice no tiene que ver con el módulo crestal.

B **El depósito para recoger el hueso al atornillar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Ese depósito está en el ápice.

C **El tipo de conexión con el pilar, el contacto con los tejidos blandos y la zona donde se concentra la mayor parte del estrés.** ✓ Correcta
Correcta. Son rasgos del módulo crestal.

D **La combinación de roscas de distinta forma que mantiene la estabilidad primaria.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La estabilidad primaria depende del cuerpo.

22 ¿Por qué se diseñó la conexión externa en los primeros implantes y qué inconveniente tiene?

A El titanio de entonces podía romperse con paredes internas finas, y era preferible que se aflojara la corona; pero deja un gap con micromovimiento, filtración bacteriana, inflamación y pérdida ósea crestal.

B Para permitir el platform switching; su inconveniente es que el gap queda lejos del hueso.

C Porque sellaba por completo la unión; su inconveniente es que no se puede retirar el pilar.

D Para aumentar la superficie del módulo crestal; su inconveniente es que no tiene antirrotacional.

Respuesta correcta: **A**

En aquella época se temía que un hueco interno rompiera el implante, y se prefería que se aflojara la corona antes que el implante. A cambio, la conexión externa deja un gap con micromovimiento, filtración bacteriana, inflamación y remodelación ósea.

A **El titanio de entonces podía romperse con paredes internas finas, y era preferible que se aflojara la corona; pero deja un gap con micromovimiento, filtración bacteriana, inflamación y pérdida ósea crestal.** ✓ Correcta
Correcta. Es la explicación dada en clase.

B **Para permitir el platform switching; su inconveniente es que el gap queda lejos del hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La externa era un diseño sin platform switching.

C **Porque sellaba por completo la unión; su inconveniente es que no se puede retirar el pilar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No sellaba, filtraba.

D **Para aumentar la superficie del módulo crestal; su inconveniente es que no tiene antirrotacional.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Tiene antirrotacional; la razón fue otra.

23 En un implante de dos piezas (implante y pilar), ¿qué se puede afirmar sobre el gap entre ambas?

A Desaparece por completo con una conexión cónica bien ajustada.

B Es nulo con cualquier conexión interna.

C Solo existe en la conexión externa.

D Siempre existe: solo se minimiza, y su micromovimiento actúa como bombeo que introduce bacterias; solo el monobloque carece de gap.

Respuesta correcta: **D**

La clase insistió en que siempre hay gap con dos piezas: es mayor en la externa, menor en la interna y mínimo en la cónica, pero nunca cero. El micromovimiento produce un efecto de succión del líquido crevicular que introduce bacterias.

A **Desaparece por completo con una conexión cónica bien ajustada.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se minimiza, pero no desaparece.

B **Es nulo con cualquier conexión interna.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es menor, pero no nulo.

C **Solo existe en la conexión externa.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Existe en todas las conexiones de dos piezas.

D **Siempre existe: solo se minimiza, y su micromovimiento actúa como bombeo que introduce bacterias; solo el monobloque carece de gap.** ✓ Correcta
Correcta. Es lo que se explicó.

24 ¿Qué es el platform switching y qué ventajas aporta?

A Un pilar más ancho que la plataforma del implante, que refuerza la conexión.

B Un pilar de diámetro menor que la plataforma del implante: aleja el gap del hueso, da apoyo a los tejidos blandos y reduce la pérdida ósea marginal.

C Un pilar del mismo diámetro que el implante, que elimina el gap.

D El cambio de plataforma del implante por otra de otro fabricante tras la cirugía.

Respuesta correcta: **B**

El platform switching deja una plataforma de apoyo porque el pilar es más estrecho que el implante. El gap queda más lejos del hueso (aunque sea medio milímetro, para una bacteria es mucha distancia) y el tejido blando se apoya ahí, así que no necesita hueso para su anchura biológica. Reduce, pero no elimina, la pérdida ósea marginal.

A **Un pilar más ancho que la plataforma del implante, que refuerza la conexión.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Un pilar más ancho que el implante no es platform switching y no es recomendable.

B **Un pilar de diámetro menor que la plataforma del implante: aleja el gap del hueso, da apoyo a los tejidos blandos y reduce la pérdida ósea marginal.** ✓ Correcta
Correcta. Es la definición y sus ventajas.

C **Un pilar del mismo diámetro que el implante, que elimina el gap.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Si no hay diferencia de diámetro, no hay platform switching; y siempre hay gap.

D **El cambio de plataforma del implante por otra de otro fabricante tras la cirugía.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es un cambio de marca.

25 ¿Qué aportan las microespiras del módulo crestal?

A Un gran aumento de la estabilidad primaria, porque se suman a las macroespiras.

B Una aceleración de la formación de hueso gracias a su rugosidad nanométrica.

C Más superficie, que reparte el estrés, reduce las microfracturas y ayuda a preservar la cresta; la estabilidad primaria la dan las macroespiras.

D Un mejor sellado de la conexión, que evita la filtración bacteriana.

Respuesta correcta: **C**

Al aumentar la superficie del módulo crestal se reparte mejor la carga, hay menos microfracturas, no se activan los osteoclastos y se preserva el hueso marginal. La clase avisó de la pregunta trampa: no mejoran la estabilidad primaria, que la dan las macroespiras.

A **Un gran aumento de la estabilidad primaria, porque se suman a las macroespiras.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es la pregunta trampa: no aumentan la estabilidad primaria.

B **Una aceleración de la formación de hueso gracias a su rugosidad nanométrica.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La rugosidad nanométrica actúa sobre la curva biológica, no es lo mismo.

C **Más superficie, que reparte el estrés, reduce las microfracturas y ayuda a preservar la cresta; la estabilidad primaria la dan las macroespiras.** ✓ Correcta
Correcta. Es el efecto real de las microespiras.

D **Un mejor sellado de la conexión, que evita la filtración bacteriana.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El sellado depende de la conexión, no de las microespiras.

10 El cuerpo del implante: forma, roscas, diámetro y longitud

3 preguntas del test

El **cuerpo** es el responsable de la estabilidad primaria. Puede tener **paredes paralelas** o ser **cónico**. Un cuerpo cónico con roscas muy marcadas hacia el ápice logra una estabilidad mucho mayor en un **alvéolo fresco**, donde la extracción deja un hueco con hueso solo en el fondo; funciona como un sacacorchos. Con paredes paralelas y roscas poco marcadas es mucho más difícil.

Características de la macroespira

- **Paso de rosca (pitch)**: distancia entre dos roscas consecutivas. Cuanto **menor** es el paso, **más roscas** caben en la misma longitud y más vueltas hay que dar para avanzar. Es como acercar las filas de asientos de un avión: caben más pasajeros.
- **Avance (lead)**: distancia que avanza el implante en cada vuelta; depende del paso.
- **Profundidad de rosca**: distancia entre el borde externo de la rosca y el cuerpo del implante; en un implante cónico crece hacia el ápice.
- **Forma de la rosca**: cuadrada (comprime el hueso, útil en hueso de baja calidad), en V (corta y estabiliza) o *buttress* (con forma de anzuelo: una vez dentro, no sale).

Los implantes modernos combinan **varios tipos de rosca** en el mismo cuerpo, por ejemplo una cuadrada arriba, una en V abajo y una pequeña entre ambas. Así no hay una única curva de estabilidad primaria, sino varias que se pierden en tiempos distintos: la primaria se **desplaza hacia la derecha** (dura más tiempo), el valle se acorta y se puede hacer carga inmediata con más seguridad.

El **ápice** de los implantes modernos es redondeado (en domo), para no dañar estructuras como el nervio o el seno, y suele tener una cámara que recoge el hueso que se va generando al atornillar.

Diámetro y longitud. Aumentar el diámetro aumenta la superficie, y con ella el reparto de carga: pasar de 3,5 a 5 mm casi duplica la superficie. Es como bajar una mesa entre dos personas en lugar de una. Cuanto peor es el hueso, más conviene repartir. Un límite práctico: en un incisivo no cabe un implante de 5 mm sin comprometer los dientes vecinos.

Implantes cortos

- **Implante corto**: menos de 10 mm de longitud. **Extracorto**: menos de 6 mm. Según la clase, esta clasificación puede preguntarse.
- Como el estrés se concentra en los primeros 3 mm, un implante corto es posible, pero exige **diámetros mayores** y no perder hueso

crestal.

- En clase se usaron los cortos solo en zonas posteriores, como apoyo distal para evitar un cantilever, y se advirtió contra colocar **un único implante corto para sujetar varias coronas**.

Otra forma de repartir la carga es **colocar más implantes**: cada uno recibe menos fuerza y el hueso sufre menos.

Así cae en el test

Casos típicos: elegir el diseño para un alvéolo fresco (cónico, roscas profundas hacia el ápice) o decidir diámetro y número de implantes en un maxilar posterior de hueso blando. Justifica con el reparto de carga.

Idea clave

Cuerpo cónico = más estabilidad en alvéolo fresco. Menor paso de rosca = más roscas. Roscas combinadas = primaria que dura más. Más diámetro o más implantes = carga mejor repartida.

Pon a prueba este apartado 3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

26 **Se va a colocar un implante inmediato en un alvéolo fresco tras una extracción. ¿Qué diseño del cuerpo facilita la estabilidad primaria?**

A Cónico, con roscas más profundas hacia el ápice.

B Paredes paralelas y roscas poco profundas.

C Liso, sin roscas.

D Cilíndrico, con el módulo crestal más ancho que el cuerpo.

Respuesta correcta: **A**

En un alvéolo fresco solo hay hueso en el fondo; el cuerpo cónico, con roscas que salen mucho hacia el ápice, consigue estabilidad primaria mucho mayor que uno de paredes paralelas con roscas poco marcadas.

A **Cónico, con roscas más profundas hacia el ápice.** ✓ Correcta
Correcta. Es el diseño que mejor lo consigue.

B **Paredes paralelas y roscas poco profundas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Hace muy difícil conseguir estabilidad.

C **Liso, sin roscas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Sin roscas no hay fricción suficiente.

D **Cilíndrico, con el módulo crestal más ancho que el cuerpo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es un diseño antiguo asociado a pérdida de hueso.

27 ¿Qué ocurre cuando se reduce el paso de rosca (pitch) de un implante?

A Hay menos roscas y el implante avanza más con cada vuelta.

B Aumenta la profundidad de la rosca.

C Cambia la forma de la rosca, de cuadrada a en V.

D Hay más roscas en la misma longitud y hacen falta más vueltas para avanzar.

Respuesta correcta: **D**

Se explicó con la distancia entre las filas de un avión: si es menor, caben más. Igualmente, con menor paso de rosca caben más roscas y hay que dar más vueltas para que el implante avance.

A **Hay menos roscas y el implante avanza más con cada vuelta.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es lo contrario.

B **Aumenta la profundidad de la rosca.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La profundidad es otra característica independiente.

C **Cambia la forma de la rosca, de cuadrada a en V.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La forma de la rosca es otra característica.

D **Hay más roscas en la misma longitud y hacen falta más vueltas para avanzar.** ✓ Correcta
Correcta. Es la consecuencia explicada.

28 **Sector posterior del maxilar con hueso tipo 3-4 y 10 mm de altura. Si el espacio lo permite, ¿qué implante es más razonable, uno de 3,5 mm o uno de 5 mm de diámetro?**

A El de 3,5 mm, porque cuanto menos hueso se fresa, mejor.

B El de 5 mm, porque aumenta la superficie y reparte la carga, lo que protege un hueso débil.

C Da igual: el diámetro no influye en el reparto de carga.

D El de 3,5 mm, porque en hueso blando solo importa la longitud.

Respuesta correcta: **B**

Se comparó con bajar una mesa entre dos o cuatro personas: más superficie reparte la carga entre más hueso. Cuanto peor es el hueso, más conviene aumentar el diámetro, si cabe.

A **El de 3,5 mm, porque cuanto menos hueso se fresa, mejor.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Un implante estrecho concentra más la carga.

B **El de 5 mm, porque aumenta la superficie y reparte la carga, lo que protege un hueso débil.** ✓ Correcta
Correcta. Es el razonamiento defendido en clase.

C **Da igual: el diámetro no influye en el reparto de carga.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El diámetro cambia la superficie.

D **El de 3,5 mm, porque en hueso blando solo importa la longitud.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. En clase se insistió en que la tensión se concentra en los primeros milímetros.

11 Evolución del diseño: bone level, tissue level y novedades

1 pregunta del test

Los primeros implantes de Brånemark tenían conexión externa, módulo crestal más ancho, todas las roscas iguales y todo el titanio liso, y aun así se integraban: demuestran que el hueso es capaz de integrarse con diseños muy distintos. También hubo implantes impactados (sin rosca), que se introducían a martillazos.

Tras ellos surgieron dos escuelas que discutían sin acuerdo posible:

Diseño	Dónde queda el gap	Detalle
Bone level	A nivel del hueso crestal.	Es el que acabó imponiéndose, también en los grandes fabricantes que defendían el otro.
Tissue level	A nivel del margen de la encía, lejos del hueso.	Ventaja: las bacterias no tocan el hueso. Fue defendido hasta aproximadamente 2005-2010.

La tendencia más reciente es el **monobloque con platform switching** («libertad vertical»): se coloca a distintas profundidades según la altura de encía, con un pilar muy fino y conexión cónica que no filtra, y con el concepto *one abutment, one time* (se coloca el pilar definitivo una vez y no se cambia). Es lo más novedoso y conviene verlo con visión crítica.

Cuidado con las novedades. Se mostraron diseños brillantes sobre el papel que fracasaron en la vida real: un implante con estructura tridimensional de esferas o con forma de hueso, imposible de descontaminar ante la menor pérdida ósea o contaminación (como recuperar unas llaves caídas en una alcantarilla); y un implante a medida de la raíz, que no sirve si la tabla vestibular se fractura al extraer el diente y obliga a tener un **plan B**.

Actitud ante un diseño nuevo

- Preguntar al fabricante **cuántos años y cuántos casos** respaldan el diseño en boca, no solo en teoría.
- Si se va a usar como prueba, **informar al paciente** con claridad.
- Tener siempre un plan alternativo: en cirugía las decisiones se toman en el acto.

> **Así cae en el test**
>
> Se espera que sepas diferenciar bone level de tissue level por la posición del gap, y que justifiques por qué hoy domina el bone level con platform switching. Lo de las novedades es un caso de criterio, no de memoria.

Idea clave

Bone level: gap en el hueso. Tissue level: gap en la encía. Hoy predomina el bone level con platform switching y conexión cónica. Antes de usar un diseño nuevo, pide años de experiencia clínica.

Pon a prueba este apartado

1

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

29 Un representante presenta un diseño de implante muy novedoso. ¿Qué actitud defendió la clase?

A Aceptarlo si el precio es bajo y colocarlo en los primeros pacientes sin avisarles.

B Aprobarlo porque la teoría de diseño es sólida y las buenas ideas siempre funcionan.

C Preguntar cuántos años y casos lleva en boca y, si se va a usar como prueba, informar con claridad al paciente.

D Rechazar cualquier implante posterior al diseño original.

Respuesta correcta: **C**

Se mostraron ideas brillantes sobre el papel que fracasaron en la vida real. Por eso hay que preguntar por la experiencia clínica real y, si se prueba, informar al paciente.

A **Aceptarlo si el precio es bajo y colocarlo en los primeros pacientes sin avisarles.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se debe informar al paciente.

B **Aprobarlo porque la teoría de diseño es sólida y las buenas ideas siempre funcionan.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La teoría no garantiza el resultado clínico.

C **Preguntar cuántos años y casos lleva en boca y, si se va a usar como prueba, informar con claridad al paciente.** ✓ Correcta
Correcta. Es la actitud que se defendió.

D **Rechazar cualquier implante posterior al diseño original.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La clase no rechaza los diseños nuevos, sino que pide criterio.

12 Decidir la carga y cerrar el caso

1 pregunta del test

La decisión de poner la prótesis **no depende del calendario**, ni de que el paciente tenga una boda: depende de **en qué punto de la curva de estabilidad está ese implante concreto**.

Qué se necesita para la carga inmediata

- Un implante con un buen torque, buena estabilidad primaria y un diseño moderno permite carga inmediata. Con 30 Ncm no es suficiente; en clase se habló de un mínimo de 40 y mejor 50 Ncm.
- Con el implante original no se puede hacer carga inmediata: se pensó para esperar 4-6 meses sin carga.
- Por eso las decisiones cambian si se opera en hueso tipo 1 o tipo 4, y si el paciente es de cicatrización más lenta (diabético, fumador, etc.).

Cada paciente es un mundo. El protocolo estándar (por ejemplo, dos meses) sirve para la mayoría, pero hay un porcentaje que necesita más tiempo. Un signo útil es lo que tardó su hueso en regenerar tras una extracción previa: si necesitó cuatro meses, el implante también tardará más. Dar más tiempo a un implante fijo que aún duele a los dos meses ha salvado muchos implantes.

Con esto se resuelve la pregunta del principio: a las 3 semanas el implante está en el valle; el hueso comprimido se ha reabsorbido, el hueso nuevo todavía no resiste, y si se carga o se manipula, se pierde. La osteointegración es un **proceso con curva temporal**, no un resultado del día de la cirugía.

Ejemplo

Una paciente pide dientes fijos para una boda la semana siguiente. Si no se ha logrado estabilidad primaria suficiente, la respuesta es que la biología no entiende de calendarios: se le ofrece una solución segura (por ejemplo, un provisional que no cargue el implante) y se le explica el porqué.

Así cae en el test

Los casos de síntesis piden justificar el momento de carga con la curva y el tipo de hueso: torque conseguido, calidad ósea, diseño y evolución del paciente.

Idea clave

La carga se decide por la curva de ese paciente y de ese implante, no por el calendario. Macrodiseño → primaria; superficie → secundaria; el valle es el momento de mayor riesgo.

Pon a prueba este apartado

1

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

30 **Una paciente tiene una boda la semana próxima y exige dientes fijos ya. ¿En qué debe basarse la decisión de cargar el implante?**

A En la fecha del acontecimiento, si el paciente acepta el riesgo.

B En el protocolo estándar de dos meses, que vale para todos.

C En la radiografía periapical, que confirma la osteointegración.

D En el punto de la curva de estabilidad en que está ese implante (torque, tipo de hueso y evolución del paciente), no en el calendario.

Respuesta correcta: **D**

La biología no entiende de bodas: la decisión depende de dónde está el implante en su curva, del torque logrado, de la calidad ósea y de la velocidad de cicatrización del paciente.

A **En la fecha del acontecimiento, si el paciente acepta el riesgo.** ×
Incorrecta
Incorrecta. El calendario no cambia la biología.

B **En el protocolo estándar de dos meses, que vale para todos.** ×
Incorrecta
Incorrecta. El protocolo sirve para la mayoría, no para todos.

C **En la radiografía periapical, que confirma la osteointegración.** ×
Incorrecta
Incorrecta. La radiografía no confirma la osteointegración.

D **En el punto de la curva de estabilidad en que está ese implante (torque, tipo de hueso y evolución del paciente), no en el calendario.** ✓ Correcta
Correcta. Es la regla de la clase.

Resumen: lo que tienes que saber

✓ La osteointegración es una cicatrización ósea tiempo-dependiente que da una unión rígida y asintomática con un material sintético diseñado, mantenida bajo carga funcional; por consenso se confirma tras un año de carga.

✓ Clínicamente se comprueba con rigidez, ausencia de dolor y estabilidad del hueso crestal; el ISQ da un dato objetivo y

repetible. Un implante rodeado de fibrosa, aunque sea estable, está fibrointegrado.

- ✓ La cascada es: hemostasia con red de fibrina, inflamación (limpieza), proliferación (vasos y hueso reticular), mineralización a hueso laminar y remodelación a hueso trabecular con la carga.

- ✓ Una inflamación descontrolada por sobrecalentamiento o contaminación daña el hueso nativo y compromete el resto de fases.

- ✓ Los maxilares tienen osificación intramembranosa; la osteoporosis de cadera o vértebra no predice su calidad. Importa la medicación antirresortiva.

- ✓ Sin ligamento periodontal no hay amortiguación ni aviso de sobrecarga: la oclusión es parte del tratamiento. A los 5 días no se atornilla un pilar caído, y tras la prótesis se evitan los alimentos muy duros.

- ✓ La estabilidad primaria es mecánica y cae en días; la secundaria es biológica y crece en semanas. Se relevan, y el valle (semanas 2-3) es el momento de mayor riesgo.

- ✓ El macrodiseño retrasa la caída de la primaria; la superficie adelanta la secundaria.

- ✓ Primaria: hueso, fresado y diseño, con torque entre unos 30 y 50 Ncm. Secundaria: superficie, paciente, micromovimiento menor de 100 micras y vascularización.

- ✓ El hueso tipo 1 (más de 1250 HU) da estabilidad pero sangra poco, se sobrecalienta y se sobrecomprime; el tipo 4 (150-350 HU) se resuelve condensando con osteotomos y con anclaje bicortical.

- ✓ El módulo crestal concentra el estrés y se relaciona con el pilar y los tejidos blandos. Siempre hay gap en las dos piezas; el platform switching lo aleja del hueso, apoya el tejido blando y reduce la pérdida ósea marginal.

- ✓ Las microespiras aumentan superficie y preservan la cresta, pero no aumentan la estabilidad primaria. El cuerpo cónico, el menor paso de rosca, el mayor diámetro y más implantes mejoran la estabilidad y el reparto de carga.

- ✓ La carga se decide según la curva de ese paciente, no por el calendario. Ante un diseño nuevo, hay que pedir experiencia clínica y tener un plan B.

Glosario

Osteointegración
Cicatrización ósea que da una unión rígida y asintomática entre hueso y un material sintético, mantenida bajo carga funcional.

Fibrointegración
Implante rodeado de tejido fibroso, aunque sea estable; no hay unión ósea directa.

ISQ
Valor del análisis de frecuencia de resonancia que mide la rigidez del implante; es objetivo y repetible.

Red de fibrina
Andamiaje que se forma en minutos sobre el implante y por el que migran las células formadoras de hueso.

Hueso reticular
Hueso inmaduro, desorganizado y sin resistencia, que se forma primero y se mineraliza después.

Hueso laminar
Hueso mineralizado y organizado que ya tiene resistencia mecánica; sustituye al reticular.

Hueso trabecular
Hueso remodelado con la carga, con trabéculas que reparten las fuerzas.

Estabilidad primaria
Estabilidad mecánica por fricción en el momento de colocar el implante; cae en días.

Estabilidad secundaria

Estabilidad biológica por el hueso nuevo en contacto con el implante; crece en semanas.

Valle

Descenso de la estabilidad total entre la caída de la primaria y el crecimiento de la secundaria; máximo riesgo hacia las semanas 2-3.

Torque de inserción

Fuerza necesaria para enroscar el implante, medida en Ncm; útil entre unos 30 y 50.

Unidades Hounsfield

Escala de densidad del TAC con la que se clasifica el hueso en tipos 1 a 4.

Módulo crestal

Primeros milímetros del implante: conexión, relación con tejidos blandos y zona de mayor estrés.

Gap

Espacio entre pilar e implante; siempre existe en dos piezas y solo puede minimizarse.

Platform switching

Pilar de menor diámetro que la plataforma del implante, que aleja el gap del hueso y apoya el tejido blando.

Microespiras

Roscas pequeñas del módulo crestal que aumentan superficie y preservan el hueso marginal, sin mejorar la estabilidad primaria.

Paso de rosca

Distancia entre dos roscas consecutivas; a menor paso, más roscas en la misma longitud.

Anclaje bicortical

Apoyar el implante en dos corticales para ganar estabilidad primaria en hueso blando.

Bone level / tissue level

Implantes con el gap a nivel del hueso o del margen de la encía, respectivamente.

Explicación propia elaborada a partir de las clases para estudiar desde cero. Ante cualquier duda manda lo que diga tu profesor y el material oficial.